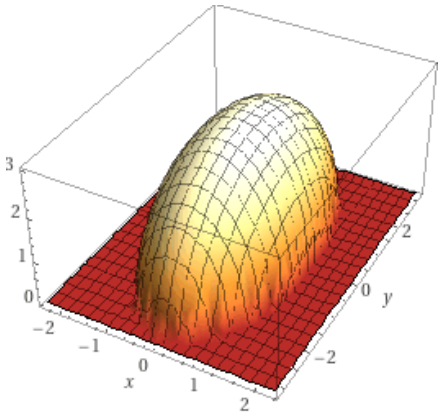
편도함수 13

13.1 다변수함수

13.1 다변수함수

평면 또는 공간 위의 한 점을 실수값으로 대응시키는 관계를 **다변수함수**라고 한다. 이 때 정의역을 평면의 부분집합으로 가지는 다변수함수를 **이변수함수**라 부르고 공간의 부분집합으로 가지는 다변수함수를 **삼변수함수**라 한다.

다변수함수는 f 또는 g로 나타내며 평면 위의 점 (x, y)에서 이변수함수 f의 값을 $f(x, y)$로 쓰고, 공간 위의 점 (x, y, z)에서 삼변수함수 f의 값을 $f(x, y, z)$라 쓴다. 특별한 언급이 없는 한 함수값이 정의되는 평면 또는 공간의 집합을 정의역으로 하기로 한다.



예제 13.1 $f(x, y) = \sqrt{9 - 4x^2 - y^2}$의 정의역을 구하여라.

풀이 근호안의 값이 음이 아닌 실수이어야 하므로 타원 $4x^2 + y^2 = 9$에 의해 둘러싸인 xy 평면의 영역이 f의 정의역이다. 즉, 부등식 $4x^2 + y^2 \leq 9$를 만족하는 점 (x, y)들의 집합이 f의 정의역이다. □

다변수함수의 연산 및 합성

다변수함수 f와 g가 주어져 있을 때 합, 차, 곱, 몫을 다음과 같이 정의한다.

$$\boxed{\begin{aligned}(f+g)(x,y) &= f(x,y)+g(x,y)\\ (f-g)(x,y) &= f(x,y)-g(x,y)\\ (fg)(x,y) &= f(x,y)g(x,y)\\ (f/g)(x,y) &= f(x,y)/g(x,y)\end{aligned}}$$

삼변수에 대해서 위와 같은 방법으로 정의한다. 함수 $f+g, f-g, fg$의 정의역은 함수 f의 정의역과 함수 g의 정의역의 교집합이고 함수 f/g의 정의역은 f의 정의역과 g의 정의역 중 g의 함수값을 0으로 하지 않은 점의 집합과의 공통집합이 된다.

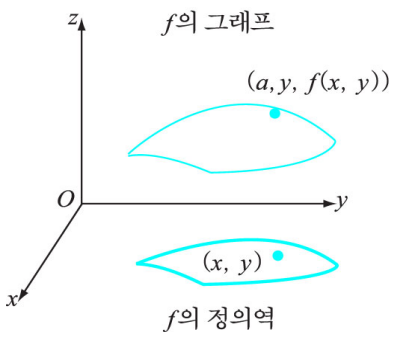
다변수함수에 대해서도 일변수함수의 경우와 같이 합성함수를 정의할 수 있다. f가 이변수함수이고 g가 일변수함수일 때 합성함수 $g \circ f$를 $f(x,y)$가 g의 정의역에 속하는 f의 정의역의 모든 (x,y)에 대하여

$$\boxed{(g \circ f)(x,y) = g(f(x,y))}$$

로 정의한다. 삼변수함수와 일변수함수의 경우도 위와 같은 방법으로 정의할 수 있다.

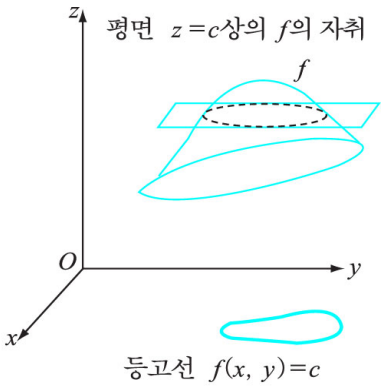
이변수함수의 그래프

이변수함수의 **그래프**는 f 의 정의역에 속하는 (x, y) 에 대해 순서쌍 $(x, y, f(x, y))$ 의 집합이다. $z = f(x, y)$ 라고 하면 f 의 그래프는 $z = f(x, y)$ 인 모든 점 (x, y, z) 의 집합이다. 이변수함수 f 의 그래프를 그리기 위해서는 $z = c$ 인 평면과 f 의 그래프와의 교점들의 집합을 구하면 좋다. 그러한 교점들의 집합을 평면 $z = c$ 에서의 f 의 그래프의 **자취**(trace)이라고 한다. 그러므로 평면 $z = c$ 에서의 f 의 그래프의 자취는 $f(x, y) = c$ 인 점 (x, y, z) 의 집합이다.



등고선

자취와 밀접한 개념은 등고선의 개념이다. $f(x, y) = c$ 를 만족하는 xy 평면 위의 점 (x, y) 의 집합을 f 의 **등고선**이라 한다(그림 13.1).



예제 13.4 $f(x,y) = x^2 + y^2$ 일 때 f 의 그래프를 그리고 등고선을 구하여라.

풀이 만일 $c > 0$ 이면 등고선 $f(x,y) = c$는 반지름 $\sqrt{c}$인 원

$$x^2 + y^2 = c$$

이다. 그러므로 평면 $z = c$ 위에서 그래프의 자취는 마찬가지로 반지름이 $\sqrt{c}$인 원이다. 등고선 $f(x,y) = 0$은 점 $(0,0)$이다. $c < 0$에 대해서 등고선 $f(x,y) = c$는 점을 포함하지 않는다(그림 13.2). □

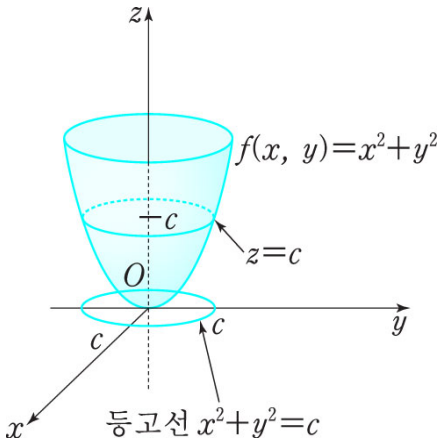


그림 13.2: 등고선

등위면

이변수함수의 경우와 마찬가지로 삼변수함수일 때도 등위면을 정의할 수 있다. 임의의 수 c에 대해서 $f(x, y, z) = c$가 되는 점 (x, y, z)의 집합을 f의 **등위면**이라 하고 이것을 대응되는 방정식 $f(x, y, z) = c$와 동일시 하기로 하자.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.1

1. 다음 함수의 정의역을 구하여라. (1), (2)

(1) $f(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

(2) $f(x,y) = \sin \dfrac{1}{xy}$